Phase 1 実験ガイド

182:1 テスト—Euler 積は物理的か？

産技研クリーンルームで作る 2 素数ミュート BAW 結晶

Mandelbrot Ape Research Program

2026 年 4 月

Abstract

1990 年に Julia が提唱した Primon gas（素数ガス）は、リーマンのゼータ関数を自由ボソン系の分配関数として解釈する数理物理モデルである。各素数 p がエネルギー $\log p$ の独立ボソンモードに対応し、Euler 積がモードの独立性を表現する。提唱から 35 年、このモデルの実験的検証は一度も行われていない。

本ガイドでは、BAW（体積弾性波）水晶振動子を用いて primon gas の予測を初めて直接検証する実験を提案する。水晶の倍音モード（整数 n でラベル）から、DN 境界条件で $p = 2$ の倍数を、Bragg スタックで $p = 3$ の倍数を物理的に除去し、残ったモードのカシミール応答比 R を測定する。

Primon gas（ゼータ正則化）は $R = 182$ を予測し、標準 QFT（カットオフ正則化）は $R = 1/3$ を予測する。546 倍の差があるため、粗い測定でも白黒がつく。製作は東京都立産業技術研究センター（産技研）のクリーンルームで行い、測定は自宅の nanoVNA で実施する。コスト約 ¥150,000、期間約 2 ヶ月。

Contents

1 Primon Gas：35 年間テストされなかった数理物理モデル **3**
1.1 ゼータ関数は分配関数である . . . 3
1.2 primon gas でモードを消すとどうなるか . . . 3
1.3 なぜ 1/3 ではなく 182 なのか . . . 3
1.4 35 年間テストされなかった理由 . . . 4
1.5 Primon gas の学術的位置づけ . . . 4

2 この実験で何が分かるか **5**
2.1 BAW 結晶 = Primon gas の物理的実現 . . . 5
2.2 結果の意味 . . . 5

3 結晶の構造と設計図 **6**
3.1 全体像 . . . 6
3.2 各層の仕様 . . . 6
3.3 なぜこの構造が必要か . . . 6
3.4 対照サンプル . . . 6

4 3 段階アプローチ：自宅から産技研へ **7**

5 Step 0：市販水晶で Phase 0（¥18,200・1 週間） **7**
5.1 部品リスト . . . 7
5.2 手順 . . . 7

6 Step 1：エポキシ簡易 3 層積層（+¥23,000・2 週間） 8
6.1 原理 8
6.2 構造 8
6.3 部品リスト 9
6.4 手順 9
6.5 期待される結果 10
6.6 Step 1 で R まで測れる場合 10

7 Step 2：産技研での本番製作 10
7.1 事前に発注するもの（Step 2 追加分） 11
7.2 測定装置（自宅用） 11
7.3 産技研利用料 11

8 Step 2a：事前準備（三鷹にて） 11
8.1 仕様の確定 11
8.2 材料の発注 12
8.3 産技研への技術相談予約 12

9 Step 2b：初回訪問（技術相談 + ライセンス講習） 12
9.1 技術相談（1–2 時間） 12
9.2 ライセンス講習 13

10 Step 2c：製作本番（クリーンルーム作業） 13
10.1 Step 1：Bragg スタックの成膜 13
10.2 Step 2：膜厚確認 14
10.3 Step 3：3 枚の接合 14
10.4 Step 4：ダイシング 15

11 Step 2d / Step 1+：測定（自宅にて） 15
11.1 サンプルの準備 15
11.2 Step 1：共振スペクトルの確認 15
11.3 Step 2：温度応答差分法 16
11.4 Step 3：繰り返しと統計処理 16

12 タイムライン 17

13 失敗した場合のトラブルシューティング 17

14 チェックリスト 18

15 この実験の意味（再確認） 19
15.1 論文のフレーミング 19

1　Primon Gas：35 年間テストされなかった数理物理モデル

1.1　ゼータ関数は分配関数である

リーマンのゼータ関数は、Euler 積として書ける：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p:\,\text{素数}} \frac{1}{1-p^{-s}} \tag{1}$$

1990 年、数理物理学者 Bernard Julia はこの Euler 積が**自由ボソン系の分配関数**と全く同じ形をしていることに着目した[1]。

Primon Gas（素数ガス）

定義. 各素数 p を、エネルギー $E_p = \log p$ の独立ボソンモードとする。

- 整数 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots$ は占有数状態 $(a_1, a_2, \ldots)$ に対応
- 状態 n のエネルギーは $E_n = a_1 \log p_1 + a_2 \log p_2 + \cdots = \log n$
- 分配関数は：

$$Z(\beta) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\beta} = \zeta(\beta) \tag{2}$$

- Euler 積は**モードの独立性**を表現する：

$$Z(\beta) = \prod_p \underbrace{\frac{1}{1-e^{-\beta \log p}}}_{=\,\text{素数 } p \text{ モードの分配関数}} = \prod_p \frac{1}{1-p^{-\beta}} \tag{3}$$

これは単なるアナロジーではない。数学的に厳密な統計力学系であり、$\beta = 1$（ζ 関数の極）での相転移まで備えている。

1.2　primon gas でモードを消すとどうなるか

Primon gas から素数 p のモードを「除去」するとは、Euler 積から対応する因子を取り除くこと：

$$Z_{\neg p}(\beta) = \zeta(\beta) \times (1 - p^{-\beta}) \tag{4}$$

$p = 2$ と $p = 3$ を同時に除去すると：

$$Z_{\neg\{2,3\}}(\beta) = \zeta(\beta) \times (1 - 2^{-\beta})(1 - 3^{-\beta}) \tag{5}$$

カシミールエネルギー（$d = 3$ の場合、$\beta = -3$ で評価）の比：

$$R_{\text{primon}} = \frac{|Z_{\neg\{2,3\}}(-3)|}{|Z(-3)|} = |(1-2^3)(1-3^3)| = |(-7)(-26)| = \mathbf{182} \tag{6}$$

1.3　なぜ 1/3 ではなく 182 なのか

素数のモード除去には **2 通りの数え方**がある：

[1] B. Julia, "Statistical mechanics and number theory," in *Number Theory and Physics*, Springer (1990). 同年、D. Spector も独立に同じ構造を発見。

	Primon gas （ゼータ正則化）	**素朴なモード数計算** （カットオフ正則化）
p の Euler 因子の評価点	$p^{-\beta}$（$\beta = -3$ で p^3）	$p^{-0} = 1$（密度比）
$p = 2$ の寄与	$1 - 2^3 = -7$（×7 倍）	$1 - 1/2 = 1/2$
$p = 3$ の寄与	$1 - 3^3 = -26$（×26 倍）	$1 - 1/3 = 2/3$
積	**182**	**1/3**
差	**546 倍（2.7 桁）**	

Primon gas では、素数 p のモード除去は解析接続を通じて p^3 という「巨大な」因子を生む。これは Euler 積が物理的に機能する場合にのみ現れる効果であり、モードの単純な密度比（1/3）とは質的に異なる。

1.4　35 年間テストされなかった理由

Primon gas は 1990 年の提唱以来、数理物理の教科書にも載る確立されたモデルだが、**一度も実験的に検証されていない**。

なぜ 35 年間誰も実験しなかったか

1. **「面白いアナロジー」で止まった。** Julia 自身が “amusing”（面白い）と形容。数学的構造の美しさが注目されたが、「何を測ればテストできるか」は問われなかった。
2. **物理的実現方法が不明だった。** Primon gas の「素数モード除去」を実験室で行う方法が見えていなかった。BAW 結晶の DN 境界条件が $p = 2$ ミュートに、Bragg スタックが $p = 3$ ミュートに対応することに誰も気づかなかった。
3. **3 つの分野にまたがる。** この実験を設計するには、数論（Euler 積）、音響デバイス（BAW/FBAR）、真空物理（カシミール効果）の 3 分野を同時に知る必要がある。各分野の専門家は隣の分野の言語を話さない。
4. **FBAR 業界は毎日やっているが気づいていない。** 5G フィルタ用の FBAR（薄膜体積弾性波共振器）では、Bragg スタックによる「スプリアスモード抑制」が日常業務。これは数論的には $p = 3$ のモード除去そのものだが、デバイスエンジニアはそれを「素数の除去」とは認識していない。

1.5　Primon gas の学術的位置づけ

Primon gas は辺境のアイデアではない。複数の独立した文脈で Euler 積の物理性が示唆されている：

研究者	年	内容
Julia	1990	Primon gas: $\zeta(\beta) =$ 自由ボソン分配関数
Spector	1990	超対称性と Möbius 関数の対応
Bost-Connes	1995	C*-動力学系で $Z(\beta) = \zeta(\beta)$、ガロア対称性
Berry-Keating	1999	ζ の零点 = 量子ハミルトニアンの固有値
Bakas-Bowick	1991	弦理論の振幅因数分解と primon gas
ボソン弦理論	1970s	$\zeta(-1) = -1/12 \rightarrow d = 26$（臨界次元）

本実験は、これら 35 年間の理論的蓄積に対する **最初の直接的実験テスト**となる。

2　この実験で何が分かるか

1 行まとめ

Primon gas の予測（$R = 182$）を、BAW 結晶で初めて実験的に検証する。

BAW 水晶振動子の倍音モードは整数 $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ でラベルされる。これはまさに primon gas のモード構造そのものである。DN 境界条件で $p = 2$ の倍数を、Bragg スタックで $p = 3$ の倍数を **物理的に消す**と、残ったモードの真空エネルギー比に 2 つの全く異なる予測がある：

	Primon gas （ゼータ正則化）	**標準 QFT** （カットオフ正則化）
カシミール比 R	$\lvert(1-2^3)(1-3^3)\rvert = \mathbf{182}$	$(1-1/2)(1-1/3) = \mathbf{1/3}$
物理的意味	Euler 積が物理的に機能	モード数の比のみ
差	**546 倍（2.7 桁）**	

546 倍の差があるので、系統誤差が 1 桁あっても区別できる。

2.1　BAW 結晶 = Primon gas の物理的実現

Primon gas の操作	**BAW 結晶での対応**
全モード $n = 1, 2, 3, \ldots$	DD 境界条件（全倍音が振動）
$p = 2$ モード除去	DN 境界条件（偶数倍音が消える）
$p = 3$ モード除去	Bragg スタック @ $L/3$（3 の倍数が消える）
残り: $\gcd(n, 6) = 1$	DN + Bragg $\to n = 1, 5, 7, 11, 13, \ldots$

BAW 結晶の DN+Bragg 構造は、primon gas から素数 $p = 2, 3$ を物理的に除去する操作に **正確に**対応する。

2.2　結果の意味

判定基準

R の値	解釈	次のアクション
$R \approx 100$–300	Primon gas は物理的	**Euler 積の初実証。Phase 2 へ**
$R \approx 0.1$–1	モード数効果のみ	**Primon gas を実験的に棄却**
中間値	Bragg 品質不足の可能性	サンプル改善して再測定

$R = 182$ が出た場合の意味：

- Julia (1990) の primon gas モデルの**世界初の実験的検証**
- 素数が真空エネルギーの独立自由度として物理的に「存在する」ことの証拠
- ゼータ正則化が数学的便法ではなく物理的実在を反映していることの証拠
- Euler 積に基づく全ての理論的予測（$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 等）の基盤が確立

$R = 1/3$ が出た場合の意味：

- Primon gas は数学的アナロジーにすぎず、物理ではない

- Euler 積は真空エネルギーに影響しない
- ゼータ正則化は便利な計算道具であって物理的実在ではない
- これも重要な実験的結果（35 年間の理論に決着をつける）

3　結晶の構造と設計図

3.1　全体像

```
        電極（Au 100 nm）          ← 上面：自由端（Neumann）

47.5                            ← 水晶ブランク #3
 m      AT-cut quartz
        Mo/AlN × 5ペア       ← Braggスタック #2（位置: 2L/3）
47.5
 m      AT-cut quartz           ← 水晶ブランク #2
        Mo/AlN × 5ペア       ← Braggスタック #1（位置: L/3）
47.5
 m      AT-cut quartz           ← 水晶ブランク #1

        電極（Au 100 nm）          ← 底面：タングステン板に接着（Dirichlet）

         全厚   143  m
```

3.2　各層の仕様

部品	仕様	役割
水晶ブランク ×3	AT-cut, 47.5 μm 厚, 10×10 mm	音響キャビティ
Bragg スタック ×2	Mo(50 nm)/AlN(50 nm) × 5 ペア = 500 nm	$3f_0$ 反射壁
上部電極	Au 100 nm	電気接続
底部電極	Au 100 nm	電気接続 + 基板接着面
Au バンプ	直径 50 μm, 高さ 5 μm	接合用

3.3　なぜこの構造が必要か

- **DN 境界条件**（上面自由、底面固定）：偶数倍音（$n = 2, 4, 6, \ldots$）を消す $\to p = 2$ ミュート
- **Bragg スタック @ $L/3$ と $2L/3$**：3 の倍数の倍音（$n = 3, 9, 15, \ldots$）の定在波が Bragg 面で反射されて存在できなくなる $\to p = 3$ ミュート
- 結果：$\gcd(n, 6) = 1$ のモード（$n = 1, 5, 7, 11, 13, \ldots$）だけが残る

3.4　対照サンプル

同時に以下の 2 つも作る：

サンプル	構造	残るモード
A: DD（対照）	水晶 1 枚、両面固定	$n = 1, 2, 3, 4, \ldots$（全部）
B: DN（$p = 2$ のみ）	水晶 1 枚、片面自由	$n = 1, 3, 5, 7, \ldots$（奇数）
C: DN+Bragg（本命）	3 層積層、片面自由	$n = 1, 5, 7, 11, \ldots$（$\gcd(n, 6) = 1$）

A と B は Phase 0 の機能を兼ねる。

4　3 段階アプローチ：自宅から産技研へ

本実験は 3 段階に分けて進める。Step 0–1 は**自宅のみ・既製品のみ**で実施可能。Step 2（産技研）に進むのは、Step 1 で原理実証が成功した場合のみ。

	段階	コスト	期間	場所
Step 0	Phase 0（DN 倍音消失の確認）	¥18,200	1 週間	自宅のみ
Step 1	エポキシ簡易 3 層（原理実証）	+¥23,000	2 週間	自宅のみ
Step 2	Mo/AlN Bragg（本番）	+¥110,000	1 ヶ月	産技研
	合計	**¥151,200**	**2 ヶ月**	

5　Step 0：市販水晶で Phase 0（¥18,200・1 週間）

Step 0 の目的

市販の水晶振動子だけで「DN 境界条件が偶数倍音を消す」ことを確認する。これは実験装置のバリデーションであり、primon gas とは独立の音響学的事実。**nanoVNA ＋ 水晶 10 個 ＝ ¥18,200。今すぐ始められる。**

5.1　部品リスト

品名	入手先	価格
nanoVNA V2 Plus4	Amazon	¥15,000
HC-49S 20 MHz 水晶振動子 ×10	秋月電子	¥200
タングステン板 30×30×0.5 mm	Nilaco	¥3,000
合計		**¥18,200**

5.2　手順

1. **サンプル A（DD）の作製：**HC-49S をそのまま使う。両面が電極で固定されている → DD 境界条件。
2. **サンプル B（DN）の作製：**
   (a) ペンチで HC-49S のケースを慎重に開封
   (b) 水晶ブランクを取り出す（約 83 μm 厚、直径 ∼8 mm）
   (c) **片面のみ**をエポキシ（100 均の 2 液エポキシで可）でタングステン板に接着
   (d) もう片面は空気に露出 → DN 境界条件
3. **倍音スペクトル測定：**
   (a) nanoVNA を SMA ケーブル経由でサンプルに接続
   (b) S_{21} を 1–200 MHz でスイープ
   (c) 基本波（∼20 MHz）と倍音ピークの位置・振幅を記録
4. **判定：**
   - サンプル A（DD）：$n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ の全倍音が見えるか？
   - サンプル B（DN）：偶数倍音（$n = 2, 4, 6, \ldots$）が消えているか？

Step 0 の GO/STOP

偶数倍音が DN で消えている → $p = 2$ ミュートが動作。Step 1 に進む。
偶数倍音が残っている → DN 境界条件が不完全。接着方法を改善（エポキシの厚さ、研磨、接着面の均一性）して再測定。

6 Step 1：エポキシ簡易 3 層積層（+¥23,000・2 週間）

Step 1 の目的

市販水晶ブランク 3 枚をエポキシで接着し、3 倍音の抑制が原理的に機能するかを確認する。**産技研のクリーンルームは不要。自宅のキッチンテーブルでできる。**

6.1 原理

Mo/AlN Bragg スタック（音響インピーダンス比 $Z_{\mathrm{Mo}}/Z_{\mathrm{AlN}} \approx 1.9$）の代わりに、水晶とエポキシの界面（$Z_{\mathrm{quartz}}/Z_{\mathrm{epoxy}} \approx 2.5$）を音響反射面として利用する。

材料	音響インピーダンス (MRayl)	
AT-cut 水晶	15.2	
Stycast 1266 エポキシ	6.1	（硬化後）
Mo	65	（Bragg 本番用）
AlN	34	（Bragg 本番用）
インピーダンス比		**反射率**
水晶/エポキシ	2.5	∼25%
Mo/AlN	1.9	∼15%（1 層あたり）
Mo/AlN × 5 ペア	—	> 90%（多層干渉）

エポキシ 1 層の反射率（∼25%）は Mo/AlN Bragg（> 90%）より低い。しかし **3 倍音が「完全に消える」必要はない**。R が 182 か 1/3 か（546 倍の差）を判別するには、3 倍音が部分的に抑制されるだけで傾向が見える。

6.2 構造

```
                                  ← 上面：空気に露出 (Neumann)
50        水晶ブランク #3
 m        (市販 AT-cut)
         エポキシ ~10 m        ← 音響反射面 @ 2L/3
50
 m        水晶ブランク #2
         エポキシ ~10 m        ← 音響反射面 @ L/3
50
 m        水晶ブランク #1

         タングステン板に接着        ← 底面 (Dirichlet)

          全厚  170  m
```

6.3 部品リスト

品名	入手先	価格
AT-cut 水晶ブランク 50 μm × 10 枚	MTI Corp	¥15,000
Stycast 1266 エポキシ	Amazon	¥8,000
追加合計		**¥23,000**

（nanoVNA, タングステン板は Step 0 で購入済み）

6.4 手順

1. **水晶ブランクの準備：**
   - MTI Corp から研磨済み AT-cut 水晶ブランク（50 μm 厚、10×10 mm）を購入
   - 予備含めて 10 枚。50 μm は薄くて割れやすいので、最初の数枚は練習用
2. **エポキシの塗布：**
   - Stycast 1266 を混合（主剤: 硬化剤 = 100:28、重量比）
   - 爪楊枝の先に微量を取り、水晶ブランク #1 の表面に薄く塗布
   - **目標厚さ：10 μm 以下**。厚すぎるとエポキシ層自体が音響共振器になり、モード構造が複雑化する
   - コツ：エポキシを塗った後、2 枚のブランクで挟んで軽い重り（コイン等）で押さえる → 薄く均一に広がる
3. **2 層接着：**
   - ブランク #1（エポキシ面）にブランク #2 を重ねる
   - 位置合わせは目視で OK（水晶が透明なので見える）
   - 25°C で 24 時間硬化
4. **3 層接着：**
   - 硬化した #1+#2 の上面にエポキシを薄く塗布
   - ブランク #3 を重ねる
   - 再度 24 時間硬化
5. **DN 境界条件の設定：**
   - 3 層積層体の底面をタングステン板にエポキシで接着
   - 上面は空気に露出（Neumann）
   - → サンプル C'（簡易版 DN+Bragg）の完成
6. **倍音スペクトル測定：**
   - nanoVNA で S_{21} を 1–100 MHz でスイープ
   - サンプル A（DD）、B（DN）、C'（簡易 3 層 DN）を比較
   - 3 の倍数の倍音（$3f_0, 9f_0, 15f_0, \ldots$）が C' で抑制されているか？

6.5 期待される結果

倍音 n	サンプル A (DD)	サンプル B (DN)	サンプル C' (簡易 3 層)
1	強	強	強
2	強	**消失**	**消失**
3	強	強	**弱?**
4	強	**消失**	**消失**
5	強	強	強
6	強	**消失**	**消失**
7	強	強	強
9	強	強	**弱?**

エポキシ界面の反射率は約 25% なので、3 倍音は「完全に消える」のではなく「弱くなる」可能性が高い。これでも原理実証としては十分：3 の倍数だけが選択的に弱くなれば、Bragg 効果が機能している証拠。

Step 1 の GO/STOP

3 倍音が選択的に抑制されている（他の奇数倍音より明らかに弱い） → エポキシ Bragg が機能。Step 2（産技研）で本番製作に進む価値あり。
3 倍音の抑制が見えない → エポキシ層が薄すぎる or 厚すぎる。厚さを調整して再試行。それでも抑制されない場合、エポキシでは反射率不足。→ Step 2（Mo/AlN 本番）が必須。
3 倍音が完全に消えている → 大成功。このサンプルで温度応答測定（R の算出）まで進められる可能性あり。Step 2 が不要になるかもしれない。

6.6 Step 1 で R まで測れる場合

もし 3 倍音が十分抑制されていれば、Step 0 と同じ温度応答差分法で R を概算できる：

1. 恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ、¥8,000）を組み立て
2. サンプル A, B, C' を順に 25°C → 35°C で測定
3. δf の比 R を算出
4. $R > 10$ なら 182 側の強い示唆
5. $R < 1$ なら 1/3 側の強い示唆

ただしエポキシ Bragg の反射率が不完全なため、R は「真の値」と「1」の中間になる可能性がある：

- 真の値が 182 → 抑制率 25% で $R \approx 50$–100（十分区別可能）
- 真の値が 1/3 → 抑制率 25% で $R \approx 0.3$–0.5（これも区別可能）

546 倍の差があるおかげで、不完全な Bragg でも方向性は分かる。

7 Step 2：産技研での本番製作

Step 0–1 が成功した場合、Mo/AlN Bragg スタックによる精密版を産技研で製作する。

7.1 事前に発注するもの（Step 2 追加分）

材料リスト（産技研 Mo/AlN Bragg 製作用）

品名	入手先	価格	備考
AT-cut 水晶ブランク（10×10 mm × 10 枚）	MTI Corp / 信光社	¥15,000	研磨済み 50 μm 厚 予備含む
Mo スパッターゲット	Nilaco / 高純度化学	¥20,000	2” ϕ, 純度 99.95%
AlN スパッターゲット	Nilaco / 高純度化学	¥20,000	2” ϕ, 純度 99%
Au スパッターゲット	Nilaco	¥15,000	電極 + 接合バンプ用
タングステン板	Nilaco	¥3,000	30×30×0.5 mm
エポキシ（Stycast 1266）	Amazon	¥8,000	底面接着用
SMA コネクタ・ケーブル	秋月電子	¥3,000	
材料小計		**¥84,000**	

7.2 測定装置（自宅用）

測定装置リスト

品名	入手先	価格
nanoVNA V2 Plus4	Amazon	¥15,000
恒温槽（発泡スチロール + ペルチェ）	Amazon + ホームセンター	¥8,000
サーミスタ温度計	秋月電子	¥500
はんだ・工具類	ホームセンター	¥5,000
装置小計		**¥28,500**

7.3 産技研利用料

産技研（都内中小企業料金の例）

装置	型番	概算利用料
マグネトロンスパッタ	S9241	¥3,000/h × 6h = ¥18,000
薄膜段差計	S9291	¥1,500/h × 2h = ¥3,000
フリップチップボンダ	S9113	¥2,000/h × 3h = ¥6,000
ダイシングソー	S9221	¥2,000/h × 2h = ¥4,000
ライセンス講習	—	¥5,000（初回のみ）
産技研小計		**¥36,000**

※ 料金は都内中小企業の場合の概算。個人利用の場合は技術相談時に確認。

合計コスト

材料 ¥84,000 + 装置 ¥28,500 + 産技研 ¥36,000 = 約 ¥150,000

8 Step 2a：事前準備（三鷹にて）

8.1 仕様の確定

以下の設計パラメータを紙 1 枚にまとめておく（産技研に持参）：

設計仕様書（持参用）

- **基板**：AT-cut 水晶ブランク、研磨済み、50 μm 厚、10×10 mm
  - 最終目標は 47.5 μm 厚。50 μm で購入し、スパッタ前に段差計で実測。±5 μm 以内なら許容
- **Bragg スタック**：Mo(50 nm) / AlN(50 nm) を交互に 5 ペア = 全厚 500 nm
  - 目的：20 MHz 帯（3 倍音 = 60 MHz）の音響 Bragg 反射
  - Mo：音響インピーダンス 65 MRayl（高）
  - AlN：音響インピーダンス 34 MRayl（低）
  - 高/低の交互積層 → 3 倍音の定在波を反射
- **電極**：Au 100 nm（上面・底面）
- **接合**：Au-Au thermocompression @ 300°C, 10 MPa
  - 代替案：エポキシ接着（精度は下がるが簡単）
- **ダイシング**：5×5 mm 角に切り出し

8.2 材料の発注

1. **水晶ブランク**（最重要、納期 2–3 週間）
   - MTI Corporation: `https://www.mtixtl.com` → AT-cut quartz wafer, 50 μm, 10×10 mm
   - 国内：信光社に問い合わせ
   - 10 枚セットで購入（歩留まりを考慮）
2. **スパッタターゲット**（納期 1–2 週間）
   - Nilaco: Mo ターゲット (2” ϕ)、AlN ターゲット (2” ϕ)、Au ターゲット
   - 高純度化学研究所も選択肢
3. **その他**（Amazon / 秋月で即日–1 週間）
   - nanoVNA V2 Plus4, Stycast 1266, タングステン板, SMA ケーブル

8.3 産技研への技術相談予約

1. 産技研 HP → 「技術相談」→ 「微細加工・薄膜」で予約
2. 相談内容の概要：

   「50 μm 厚の AT-cut 水晶ブランク上に、Mo/AlN の多層膜（各 50 nm、5 ペア）をマグネトロンスパッタで成膜したい。成膜後、3 枚の水晶を Au-Au thermocompression で接合し、ダイシングで 5 mm 角に切り出したい。水晶が割れないための条件（基板温度、成膜レート、ハンドリング）を相談したい。」
3. 設計仕様書を事前にメール添付

9 Step 2b：初回訪問（技術相談 + ライセンス講習）

9.1 技術相談（1–2 時間）

担当エンジニアに以下を確認：

1. **スパッタ条件：**
   - Mo：DC スパッタ or RF スパッタ？パワー？Ar ガス圧？
   - AlN：RF スパッタ（反応性）。N_2 分圧？基板温度？
   - 50 μm 水晶が割れない最大基板温度は？（通常 200°C 以下を推奨）
   - 成膜レート → 50 nm 成膜に何分かかるか
2. **接合方法：**
   - フリップチップボンダで Au-Au thermocompression が可能か？
   - 必要な Au バンプの仕様（厚さ、配置）
   - 水晶の位置合わせ精度は？（$L/3$ の位置を ±5 μm 以内に）
   - 代替案：UV 硬化エポキシでの接着は？
3. **ダイシング：**
   - 積層水晶（計 143 μm 厚）のダイシングは可能か？
   - ブレード種類、送り速度、冷却水の影響

9.2 ライセンス講習

以下の装置のライセンスを取得する（各装置 1–3 時間）：

装置	型番	用途
マグネトロンスパッタ	S9241	Mo, AlN, Au 成膜
薄膜段差計	S9291	膜厚の確認
フリップチップボンダ	S9113	3 枚の水晶の接合
ダイシングソー	S9221	チップの切り出し

所要時間：1 日（午前に相談、午後に講習 2–3 台分）。残りの装置は 2 回目の訪問で講習。

10 Step 2c：製作本番（クリーンルーム作業）

作業フロー（1–2 日間）

1. 成膜（スパッタ）：4–6 時間
2. 膜厚確認（段差計）：1 時間
3. 接合（フリップチップ or エポキシ）：2–3 時間
4. ダイシング：1–2 時間

合計：8–12 時間（1–2 日間の訪問）

10.1 Step 1：Bragg スタックの成膜

1. 水晶ブランクをスパッタ装置のホルダーにセット
   - 50 μm の水晶は非常に割れやすい。ピンセットで端を持ち、ホルダーに**静かに**載せる
   - 基板加熱は OFF（室温成膜）。熱応力で割れるリスクを避ける
2. Mo を 50 nm 成膜

- DC スパッタ、Ar 0.5 Pa、パワー 100–200 W（エンジニアの指示に従う）
- 成膜レート ~5 nm/min → 約 10 分

3. ターゲットを AlN に交換、AlN を 50 nm 成膜
   - RF スパッタ、Ar + N_2 混合ガス
   - 成膜レート ~3 nm/min → 約 17 分
4. Mo → AlN → Mo → AlN → Mo の順に 5 ペア繰り返す
   - 合計 10 層、各 50 nm = 全厚 500 nm
   - 所要時間：約 2.5 時間/ブランク
5. **3 枚**のブランクに対して片面ずつ成膜
   - ブランク #1：片面に Bragg + 裏面に Au 電極
   - ブランク #2：両面に Bragg
   - ブランク #3：片面に Bragg + 裏面に Au 電極

注意：水晶の取り扱い

50 μm 水晶は**紙より薄い**。

- 必ずプラスチックピンセット（帯電防止）を使う
- 吸着ペン（真空ピンセット）があれば最良
- 搬送はゲルパック（粘着シート付きケース）に載せて行う
- 落とした時点でほぼ確実に割れる。予備を多めに用意

10.2 Step 2：膜厚確認

1. 各ブランクの Bragg 面を薄膜段差計（S9291）で測定
2. 全厚 500 nm ± 50 nm 以内なら OK
3. 1 層あたり 50 nm ± 10 nm を目標
4. 大きくずれている場合はスパッタ条件を調整して再成膜

10.3 Step 3：3 枚の接合

Option A：Au-Au thermocompression（推奨）

1. ブランク #1 の Bragg 面に Au バンプ（5 μm 厚）をスパッタ
   - パターニングが必要な場合はメタルマスクを使用
   - パターニング不要なら全面 Au 成膜でも可
2. フリップチップボンダにブランク #1（Bragg 面上）をセット
3. ブランク #2 の下面 Bragg を #1 の Au バンプに位置合わせ
4. 300°C、10 MPa で 30 分加圧 → Au-Au 接合
5. 同様に、#2 の上面 Bragg と #3 の下面 Bragg を接合

Option B：UV 硬化エポキシ接着（簡易版）

1. Bragg 面に極薄の UV 硬化エポキシを塗布（スピンコート or ディップ）
2. 2 枚を重ねて位置合わせ
3. UV 照射で硬化（数分）
4. 繰り返して 3 枚を積層
5. **注意**：エポキシ層の厚さが Bragg 機能に影響する。10 μm 以下が望ましいが、制御が難しい

10.4 Step 4：ダイシング

1. 接合済みの積層水晶をダイシングテープに固定
2. ダイシングソーで 5×5 mm 角に切り出し
3. 送り速度は低め（0.5 mm/s 以下）—水晶は脆い
4. 1 枚の積層ウェハ（10×10 mm）から 4 チップ取れる
5. 最低 3 チップ確保（測定用 2 + 予備 1）

11 Step 2d / Step 1+：測定（自宅にて）

11.1 サンプルの準備

3 種類のサンプルを用意する：

1. **サンプル A（DD 対照）**：市販の水晶振動子（HC-49S パッケージ、20 MHz）をそのまま使用。両面が電極で固定 → DD 境界条件
2. **サンプル B（DN, $p = 2$ ミュート）**：HC-49S から水晶ブランクを取り出し、片面のみタングステン板に接着。上面は空気に露出 → DN 境界条件
3. **サンプル C（DN+Bragg, $p = 2, 3$ ミュート）**：産技研で作った積層チップ。底面をタングステン板に接着。上面は自由端 → DN + Bragg

11.2 Step 1：共振スペクトルの確認

1. nanoVNA を各サンプルに接続（SMA ケーブル → プローブ）
2. S_{21} パラメータを 1–200 MHz でスイープ
3. 基本波（∼20 MHz）と倍音のピークを記録
4. **確認事項**：
   - サンプル B：偶数倍音（40, 80, 120 MHz...）が消えているか？→ $p = 2$ ミュートの確認
   - サンプル C：偶数倍音 AND 3 の倍数の倍音（60, 180 MHz...）が消えているか？→ $p = 3$ ミュートの確認

最初のチェックポイント

サンプル C で 3 の倍数の倍音が消えていなければ、Bragg スタックが機能していない。産技研に戻って膜厚と接合状態を確認し、改善する。
逆にこれが確認できれば、$p = 2, 3$ のミュートが物理的に動作している証拠。ここまでは音響学であり、primon gas の検証とは独立に成立する。

11.3 Step 2：温度応答差分法

1. 恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ素子）にサンプルを設置
2. 25°C → 35°C に昇温しながら共振周波数を 1 秒間隔で記録
   - nanoVNA の連続スイープ機能を使用
   - Python スクリプトで自動記録すると楽（pyserial + nanovna-saver）
3. 各サンプルの周波数ドリフトを測定：
   - $\Delta f_{\mathrm{A}}(T)$：DD（全モード）
   - $\Delta f_{\mathrm{B}}(T)$：DN（$p = 2$ ミュート）
   - $\Delta f_{\mathrm{C}}(T)$：DN+Bragg（$p = 2, 3$ ミュート）
4. 差分を計算：

$$\delta f_{\mathrm{B}} = \Delta f_{\mathrm{B}} - \Delta f_{\mathrm{A}} \tag{7}$$
$$\delta f_{\mathrm{C}} = \Delta f_{\mathrm{C}} - \Delta f_{\mathrm{A}} \tag{8}$$

5. **比を算出：**

$$\boxed{R = \frac{|\delta f_{\mathrm{C}}|}{|\delta f_{\mathrm{A}}|}} \tag{9}$$

11.4 Step 3：繰り返しと統計処理

1. 昇温・降温サイクルを各サンプルで最低 5 回繰り返す
2. R の平均値と標準偏差を算出
3. $R > 10$ なら 182 側（ゼータ正則化）を強く支持
4. $R < 1$ なら 1/3 側（カットオフ正則化）を支持
5. $1 < R < 10$ なら Bragg の品質改善が必要

12 タイムライン

期間	作業	コスト	場所	段階
Week 1	nanoVNA + HC-49S 購入	¥18,200	自宅	Step 0
Week 1	DD/DN 倍音スペクトル測定	¥0	自宅	Step 0
Week 2	水晶ブランク + エポキシ発注	¥23,000	自宅	Step 1
Week 3	3 層エポキシ積層 + 硬化	¥0	自宅	Step 1
Week 3–4	3 倍音抑制の確認 + R 概算	¥0	自宅	Step 1
Week 4	産技研に技術相談予約	¥0	電話	Step 2
Week 5	材料発注（Mo, AlN, Au）	¥55,000	自宅	Step 2
Week 6	初回訪問（相談 + 講習）	¥5,000	産技研	Step 2
Week 7–8	本番製作（成膜 + 接合 + ダイシング）	¥31,000	産技研	Step 2
Week 9	配線 + 共振スペクトル確認	¥0	自宅	Step 2
Week 10	温度応答測定 × 5 サイクル	¥0	自宅	測定
Week 11	データ解析、R の算出	¥0	自宅	解析
Step 0 のみ		**¥18,200**	**1 週間**	
Step 0 + 1		**¥41,200**	**3–4 週間**	
全 Step（0+1+2）		**¥151,200**	**約 2.5 ヶ月**	

最初の一歩

¥18,200 と 1 週間で Step 0 が完了する。偶数倍音の消失を確認し、実験系が動作することを検証できる。
Step 1 の結果次第では、**¥41,200 で R の概算値が得られる可能性がある**。産技研に行く必要があるかどうかは、Step 1 の結果で判断する。

13 失敗した場合のトラブルシューティング

症状	**原因**	**対処**
水晶がスパッタ中に割れた	基板加熱 or 応力	室温成膜に切替。成膜レートを下げる
3 倍音が消えない	Bragg 反射率不足	Mo/AlN の膜厚を増やす（50→80 nm）、ペア数を増やす（5→7）
δf がゼロ	カシミール信号が nanoVNA の分解能以下	温度範囲を広げる（20→40°C）。より安定な周波数カウンタを使う
R が 1–10 の中間値	Bragg 不完全 or 接合界面での漏れ	接合方法を改善。Option A（thermocompression）に切替
サンプル B で偶数倍音が消えない	DN 境界条件が不完全	接着面を研磨。エポキシの塗布を均一にする

14 チェックリスト

- □ 設計仕様書を作成
- □ MTI / 信光社に水晶ブランクを発注
- □ Nilaco に Mo, AlN, Au ターゲットを発注
- □ Amazon で nanoVNA, Stycast, タングステン板を発注
- □ 産技研に技術相談を予約
- □ 初回訪問：技術相談完了
- □ ライセンス講習完了（スパッタ、段差計、ボンダ、ダイサー）
- □ 製作訪問：Mo/AlN Bragg 成膜完了
- □ 薄膜段差計で膜厚確認（500 nm ± 50 nm）
- □ 3 枚接合完了
- □ ダイシング完了（5×5 mm × 3 チップ以上）
- □ 自宅：サンプル A, B, C の配線完了
- □ nanoVNA で共振スペクトル確認
- □ サンプル B：偶数倍音が消えていることを確認
- □ サンプル C：3 の倍数の倍音も消えていることを確認
- □ 温度応答測定（5 サイクル以上）
- □ $R = |\delta f_C|/|\delta f_A|$ を算出
- □ $R > 10$ or $R < 1 \rightarrow$ 判定
- □ 結果を論文にまとめて arXiv に投稿

15　この実験の意味（再確認）

$R = 182$ **が出た場合：**
Julia (1990) の primon gas モデルの**世界初の実験的検証**。

1. Euler 積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ が物理的に機能する
2. 素数は真空エネルギーの独立自由度として物理的に「存在する」
3. ゼータ正則化は数学的便法ではなく、物理的実在を反映している
4. 35 年間の数理物理（primon gas, Bost-Connes 系, Berry-Keating 予想）に実験的基盤を与える
5. MA 理論の算術的基盤（$K = \zeta$）が実験的に支持される

$R = 1/3$ **が出た場合：**
Primon gas は数学的アナロジーにすぎず、物理ではない。

1. Euler 積は真空エネルギーに影響しない
2. ゼータ正則化は便利な計算道具であって物理的実在ではない
3. MA 理論の算術的基盤は棄却される
4. ただし $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の予測は独立に生存（Euclid 2028 で検証）

どちらの結果も、35 年間の数理物理に決着をつける重要な発見。

15.1　論文のフレーミング

本実験の結果を論文にする際は、以下のフレーミングを推奨する：

推奨する論文タイトル

“Experimental test of the primon gas: Euler product physicality in a prime-sieved acoustic cavity”
(素数篩をかけた音響キャビティにおける primon gas の実験的検証：Euler 積の物理性テスト)

このフレーミングの利点：

- Julia (1990) の確立されたモデルの検証として位置づけられる
- 「反重力」という言葉を使わずに済む（査読リスクの回避）
- 数理物理と実験物理の両方のコミュニティに届く言語
- 結果が 182 でも 1/3 でも論文として成立する
- 投稿先：Physical Review Letters または Journal of Mathematical Physics